

蓝朝宸

北航机电工程系硕士在读

具身智能全栈：数采→训练→部署→仿真评测→真机闭环

Tel & WeChat: 18977189094 | Email: lanzhaochen@buaa.edu.cn

政治面貌：中共党员 | 籍贯：广西南宁



教育经历



北京航空航天大学（硕士） | 2024.09 - 2027.06

机械工程及其自动化学院 | 机电工程系 | 软件开发环境国家重点实验室

研究方向：空间物理感知、机器人操作学习、模仿&强化学习



南京航空航天大学（本科） | 2020.09 - 2024.06

机电学院 | 飞行器制造工程 | 航空航天—人工智能复合培养模式

GPA: 3.8/5.0 | 推免综合排名: 1/145

实习经历

华为2012实验室中央研究院（遥操/VA/端侧部署）

➤ AI应用工程师-AI技术应用 | 2026.06 - 2026.08

- 触觉灵巧手的遥操作系统开发：使用ViveTracker定位器+Manus手套来遥操双RealMan机械臂+灵巧手的机器人系统；用PyRoki库规划IK轨迹以提高响应频率并减少死点；引入卡尔曼滤波平滑化运动轨迹；最终以毫秒级延时达到毫米级遥操精度。
- VA模型端侧部署：在自研机器人上采集真机数据，训练基于DINOv2+FlowMatching的Vision-Action单策略模型，并在上昇腾310P实现端侧推理。

青葵智造（北京）科技有限公司（VLA/RL/AnyGrasp）

➤ 具身智能实习生 | 2026.01 - 2026.06

- VLA数据采集与模型微调：在松灵ALOHA、智元G1机器人上分别采集5个任务、300条轨迹真机操作数据，完成数据清洗、自动标注与LeRobot格式转换；微调并评测pi0.5、G01、Lingbot-VLA等模型，在pick-and-place任务上超过93%成功率，并零样本迁移至叠衣服等长程任务，成功率超60%。
- 真机强化学习闭环系统：改造松灵ALOHA平台以支持人在环遥操接管，开发数采与转化系统；用于拧瓶盖等精细操作任务的RECAP RL微调，5轮迭代后成功率提升40%。
- 塑料分拣闭环系统：使用OpenClaw串联VLM、SAM、AnyGrasp与Pinocchio，完成从语音指令、任务规划、目标定位、抓取位姿生成到机械臂逆解执行的闭环流程，实现物体抓取并放置到对应盒子。

亚信安全科技股份有限公司（Lora/Neo4j）

➤ Python开发实习生 | 2023.11 - 2024.02

- 大模型微调与RAG：构建百川2-13B的LoRA微调方案实现审计领域知识注入；基于LangChain搭建RAG问答系统，Chroma数据库索引响应时间<50ms。
- 知识图谱RAG：构造审计领域知识图谱，开发图谱-向量混合检索系统，提高知识查全率。

科研进展

Hierarchical Fast-Slow ReAct Agent for Zero-Shot Object-Goal Navigation

➤ 第一作者 | AAAI-2027 Under Review | [arXiv:2608.09816](https://arxiv.org/abs/2608.09816)

- 方法创新：参照ReAct Agent架构设计的物体目标导航智能体；采用快慢思考的分层架构来平衡探索与搜索问题。
 - 快思考模块融合基于BLIPv2的价值地图、基于RAM++和Place365的语义地图与基于Grounding Dino的物体点云图，并维护长短时记忆系统；
 - 慢思考模块稀疏触发，Agent按需索取记忆系统中的图片、文字和语义信息，完成导航推理。
- 实验结果：HM3D成功率68.75%（SPL 33.97），MP3D成功率 47.29%，达到零样本方法SOTA；配对消融显示慢思考层贡献 +3.40 成功率（95% CI [1.70, 5.05]）。

RoboSeg: Online Part-Level Semantic Reconstruction for Robotic Manipulation via a Single Eye-in-Hand Camera

> 第一作者 | CAC-2026 Accepted | [arXiv:2608.09778](https://arxiv.org/abs/2608.09778)

1. **异步双线程重建**: 几何线程执行 RGB-D 里程计、回环检测、位姿图优化与 TSDF 融合; 关键帧触发的语义线程调用 SAM3 分割功能部件, 掩码投影后经体素级时序投票融合为持久化的部件标签点云。
2. **VLM 部件发现**: 由首帧 RGB 经 VLM 生成紧凑的功能部件提示词(把手、壶口、扳机、刀尖等), 全流程无需 CAD 模型或预扫描网格。
3. **任务导向抓取**: 将 AnyGrasp 6-DoF 候选按语义部件归属, 筛选出与任务部件一致的抓取; 部件 mIoU 83.4%, 4 物体 x 8 任务共 24 次真机试验中抓取部件命中 24/24、任务成功 21/24。

硕士学位论文(在研): Fisher 信息驱动的主动式 3DGS 语义建图

1. **在线三维重建**: 3DGS-Voxel混合表示基础上实现 3DGS-SLAM 在线建图, 打通 tracking / planning / servo 三环信息流。
2. **主动视角规划**: 利用高斯模型关于观测的 Fisher 信息量估计各候选视角的信息增益, 引导机械臂向增益更大的方向运动, 把重建不确定性直接闭环进下一步的观测决策。

工程项目

ICRA2025 Sim2Real挑战赛 (MuJoCo/SAM/PointNetGPD)

1. **实现成果**: 实现MMK2双臂机器人在预定义随机封闭环境中执行抓取放置自然语言任务。
2. **视觉识别**: 采用Qwen-VL+SAM的工作流进行图像目标检测与语义分割, 识别目标物体。
3. **抓取规划**: 针对已知参数夹爪, 训练PointNetGPD模型, 依据物体点云生成抓取配置库。
4. **位姿估计**: 利用RANSAC+ICP配准估计物体位姿, Pinocchio库实现逆运动学抓取放置。

7-DoF 机械臂抓取仿真框架(C++/MuJoCo) | 框架作者兼课程助教 | [项目主页](#)

1. **框架设计与教学分发**: 独立用 C++ 从零实现机械臂抓取仿真框架 (MuJoCo XML 建模 + 控制与求解模块); 抽去核心算法实现后作为课程大作业分发给本科生, 并指导其理解框架架构、补全并优化算法。配套 [知乎专栏](#) 阅读量 5k+。
2. **正逆运动学**: 牛顿-拉普森法实现逆解; 阻尼最小二乘求雅可比伪逆, 保证奇异点附近数值稳定; 关节限位抑制抖动。
3. **遥操接口**: 键盘信号映射为机械臂控制量, 接口可迁移至游戏手柄、SpaceMouse 等设备。

Push-Block单片机小游戏: STM32 裸机 C++ 二维刚体仿真与实时交互

1. **嵌入式 C++ 移植**: 将 Box2D-Lite 刚体物理引擎移植至 STM32F103 (Cortex-M3 / 72MHz) 裸机环境; 以 ETL 定容器替换 STL, 实现无操作系统、无异常、无动态内存分配的确定性运行。
2. **实时仿真与渲染**: 1/60 s 定步长顺序冲量求解 (10 次迭代) 驱动碰撞与摩擦响应; ILI9341 屏擦除-重绘增量刷新, XPT2046 电阻触摸实时采集末端指令, 构成推块到位的闭环交互。
3. **任务判定与随机重置**: 以位置误差与 90° 旋转对称等价的角度误差联合判定任务成功; 采集 ADC 噪声作随机种子生成初始位姿, 实现每局环境随机重置。

ROS人机交互对话面板的RVIZ插件 (QT5) | [项目主页](#)

1. **界面与通信**: QListWidget+QPainter 开发仿聊天气泡式对话面板并集成为 RViz 插件; 基于 ROS topic 实现机器人文本信息的跨模块通信与实时反馈。
2. **语音交互**: 多进程并行运行本地 ASR 与本地 TTS 模块, 提升交互流畅度。

工程技能

- ✓ **编程与工程**: Python, C++, MATLAB, Git, Docker, Linux
- ✓ **机器人系统**: ROS1/ROS2, MoveIt (Servo), Pinocchio, MuJoCo, Isaac Sim, Gazebo, Habitat, SLAM, Navigation
- ✓ **机器学习与具身智能**: PyTorch, StableBaseline, SAM, AnyGrasp, 3DGS, LangChain
- ✓ **机械与仿真**: SolidWorks, CATIA, Creo, AutoCAD, Abaqus, Ansys